

Ecuaciones Parabólicas en 2D con Elementos Finitos

Samuel Huertas Rojas¹

¹Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín.
Departamento de Física

15 de diciembre de 2025



Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil
- 3 Forma Bilineal
- 4 Unicidad de la Solución
- 5 Aproximación Discreta
- 6 Discretización Temporal
- 7 Simulación
- 8 Referencias



Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil
- 3 Forma Bilineal
- 4 Unicidad de la Solución
- 5 Aproximación Discreta
- 6 Discretización Temporal
- 7 Simulación
- 8 Referencias



Ecuación Parabólica

Esta ecuación típicamente se utiliza para modelar el calor en un cuerpo isotrópico con capacidad calorífica λ (cuánto calor un material puede almacenar antes de que su temperatura suba) y conductividad térmica μ (qué tan rápido un material puede transferir ese calor a través de sí mismo)

$$\begin{cases} \gamma \dot{u} - \operatorname{div}(\mu \nabla u) = f & \text{en } \Omega \times I, \\ u = 0 & \text{en } \Gamma_1 \times I, \\ \mu \frac{\partial u}{\partial n} = 0 & \text{en } \Gamma_2 \times I, \\ u(x, 0) = u^0(x) & x \in \Omega. \end{cases}$$

Nota: $\dot{u} = \frac{\partial u}{\partial t}$



Algunas propiedades de la solución exacta

Considerando el problema unidimensional para una barra:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = u^0(x), & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

En el caso para $f = 0$ y utilizando la separación de variables, obtenemos la solución exacta, la cual se define:

$$u(x, t) = \sum_{j=1}^{\infty} u_j^0 e^{-j^2 t} \sin(jx),$$

Donde:

$$u_j^0 = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\pi} u^0(x) \sin(jx) dx, \quad j = 1, 2, \dots$$



Algunas propiedades de la solución exacta

De la solución exacta podemos notar que las frecuencias altas van a ser amortiguadas rápidamente, suavizando la función mientras t incrementa (procesos difusivos).

En principio entre más suave es u^0 más rápido decae u_j^0 cuando $j \rightarrow \infty$. Es importante notar que podemos variar el tamaño del mallado (en tiempo y en espacio) acorde a la suavidad de la solución:

- Malla fina cuando la solución u no es suave
- Malla grande cuando u es suave



Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil**
- 3 Forma Bilineal
- 4 Unicidad de la Solución
- 5 Aproximación Discreta
- 6 Discretización Temporal
- 7 Simulación
- 8 Referencias



Encontrar u que satisfice:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}(u(\cdot), v) + a(\cdot; u(\cdot), v) = (f(\cdot), v), \text{ en el sentido } D'(0, T) \forall v \in V \\ u(0) = u_0 \end{cases}$$

Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil
- 3 Forma Bilineal**
- 4 Unicidad de la Solución
- 5 Aproximación Discreta
- 6 Discretización Temporal
- 7 Simulación
- 8 Referencias



Para cada $t \in [0, T]$ se da una forma bilineal sobre $V \times V$, se realiza la siguiente hipótesis:

Para todo $u, v \in V$ la función $t \rightarrow a(t; u, v)$ es medible y existe una constante $M = M(t) > 0$ la cual es independiente de $t \in (0, T)$ y $u, v \in V$, tal que:

$$|a(t; u, v)| \leq M \|u\| \|v\| \forall u, v \in V$$

Tenemos que por cada $t \in [0, T]$ la forma bilineal $a(t; u, v)$ define un operador lineal $A(t)$ que va $V \rightarrow V'$ con:

$$\sup_{t \in (0, T)} \|A(t)\|_{L(V, V')} \leq M$$



Coersitividad sobre V con respecto a H es:
Existe un λ, α constantes con $\alpha > 0$ tal que:

$$a(t; u, u) + \lambda |u|^2 \geq \alpha \|u\|^2 \forall u \in V, t \in [0, T]$$

Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil
- 3 Forma Bilineal
- 4 Unicidad de la Solución**
- 5 Aproximación Discreta
- 6 Discretización Temporal
- 7 Simulación
- 8 Referencias



- Suponiendo que V, H satisfacen $V \hookrightarrow H \hookrightarrow V'$ y que $a(t; u, v)$ la hipótesis de la forma bilineal y que $a(t; u, u) \geq \alpha \|u\|_V^2 \forall u \in V, t \in [0, T]$ y u_0, f son dadas y $u_0 \in H, f \in L^2(V')$. Entonces la solución es única para el problema de la formulación débil.
- Existe una solución al problema de la formulación débil y $u \in W(0, T; V, V')$



Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil
- 3 Forma Bilineal
- 4 Unicidad de la Solución
- 5 Aproximación Discreta**
- 6 Discretización Temporal
- 7 Simulación
- 8 Referencias



Aproximación Discreta

Sea $\{V_m\}_{m \in \mathbb{N}^*}$ un familia finita de vectores, V sea denso en H , para un $u_0 \in H$ existe una secuencia $\{u_{0m}\}_{m \in \mathbb{N}^*}$ tal que $\forall m, u_{0m} \in V_m$ y $u_{0m} \rightarrow u_0 \in H$

Denotamos:

- $d_m = \dim(V_m)$
- $\{W_{jm}\}, j = 1, \dots, d_m$ una base de V_m

El problema se convierte en encontrar:

$$u_m(t) = \sum_{j=1}^{d_m} g_{jm}(t) W_{jm}$$

El cual satisface:

$$\begin{cases} \left(\frac{du_m(t)}{dt}, W_{jm} \right) + a(t; u_m(t), W_{jm}) = (f(t), W_{jm}), 1 \leq j \leq d_m \\ u_m(0) = u_{0m} \end{cases}$$



Se puede escribir como un sistema diferencial de orden 1 en $\mathbb{R}^{d_m}$, con B_m y A_m matrices de dimensión (d_m, d_m)

$$\begin{cases} B_m \frac{d\vec{g}_m(t)}{dt} + A_m \vec{g}_m(t) = \vec{\gamma}_m \\ \vec{g}_m(0) = g_{0m} \end{cases}$$

Donde los elementos de las matrices B_m y A_m se representan:

- $\beta_{jm} = (W_{im}, W_{jm})$
- $\alpha_{ijm} = a(t; W_{im}, W_{jm})$

Con $i, j = 1, \dots, d_m$

Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil
- 3 Forma Bilineal
- 4 Unicidad de la Solución
- 5 Aproximación Discreta
- 6 Discretización Temporal**
- 7 Simulación
- 8 Referencias



Diferencias Finitas Regresivas

Una vez realizada la discretización en la parte espacial, se procede con la discretización en la variable temporal. Existen varios métodos para realizar dicha discretización (diferencias finitas regresivas, progresivas, Crank-Nicolson, Galerkin discontinuo, etc.). A continuación se ilustrará como sería el método de diferencias finitas regresivas:

Este método busca una aproximación $u_h^n \in V_h$ que cumpla con:

$$\begin{cases} \left(\frac{u_h^n - u_h^{n-1}}{k_n}, W_{jm} \right) + a(u_h^n, W_{jm}) = (f(t_n), W_{jm}) \\ (u_h^0, W_{jm}) = (u^0, W_{jm}) \end{cases}$$



Discretización Temporal

Para un u_h^{n-1} dado vamos a obtener un sistema de ecuaciones, con incógnita u_h^n , Dicho sistema:

$$(B_m + A_m k_n) \xi^n = B_m \xi^{n-1} + k_n F(t_n)$$

Con $u_h^n = \sum_{i=1}^M \xi_i^n W_{im}$

Un estimado básico para la estabilidad del esquema sería:

$$\|u_h^n\|^2 + 2 \sum_{m=1}^n a(u_h^m, u_h^m)_{k_m} \leq \|u_h^0\|^2 \leq \|u^0\|^2,$$

En particular:

$$\|u_h^n\| \leq \|u_h^0\| \leq \|u^0\|, \forall n = 1, \dots, N$$



Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil
- 3 Forma Bilineal
- 4 Unicidad de la Solución
- 5 Aproximación Discreta
- 6 Discretización Temporal
- 7 Simulación**
- 8 Referencias



Video disponible en: [GitHub: SamHuRo/solucion-numerica-de-EDP](https://github.com/SamHuRo/solucion-numerica-de-EDP)

Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil
- 3 Forma Bilineal
- 4 Unicidad de la Solución
- 5 Aproximación Discreta
- 6 Discretización Temporal
- 7 Simulación
- 8 Referencias





Robert Dautray y Jacques-Louis Lions.

Mathematical Analysis and Numerical Methods for Science and Technology, Volume 5: Evolution Problems I.

Springer-Verlag, Berlin, 1992.



Claes Johnson.

Numerical Solution of Partial Differential Equations by the Finite Element Method.

Cambridge University Press, Cambridge, 1987.